

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliği

2025–2026 Bahar Yarıyılı • Dönem Projesi Şartnamesi

Ders Kodu / Adı	MTH2526-B25 — Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliği
Eğitmen	Büşra Ayaksız
E-posta	busra.ayaksiz@useinsider.com
Proje Türü	Bireysel veya max 3 kişilik grup
Sunum Süresi	20 dakika • Google Calendar üzerinden booking
Son Teslim	4 Haziran 2026 Perşembe 23:59
Dönem Notuna Katkı	%25
Google Calendar Booking	https://calendar.app.google/mWzxd5852oDKYFm7
Proje Konu Seçim Formu	https://forms.gle/xF2buooPV71zw2mj9

1. Proje Hakkında

Bu dönem projesinde, ders boyunca öğrendiğiniz tüm test mühendisliği araç ve yaklaşımlarını birleştirerek küçük bir mikroservice uçtan uca (E2E) test boru hattı kuracaksınız.

Proje bireysel veya en fazla 3 kişilik grup olarak yapılabilir. Grup büyüklüğü, teknik gereksinim listesini değiştirmez — ister 1 ister 3 kişi olun, aynı kapsamı uygulamanız beklenir. Grup ise iş paylaşımını dokümente etmeniz gerekir.

Amaç "karmaşık bir uygulama yazmak" değil, "basit bir uygulama için endüstri standardında test ve dağıtım altyapısı kurmaktır."

Neyi Öğreneceksiniz?

- Pytest ile unit ve integration test yazma, coverage ölçme
- API endpoint'leri için Postman koleksiyonu hazırlama ve Newman ile otomasyonu
- Multi-stage Dockerfile yazma, container'ı küçültme
- AWS servisleri ile çalışma (LocalStack üzerinden)
- Factory Boy + Faker ile gerçekçi test verisi üretme
- Kubernetes (Minikube) üzerinde uygulama dağıtma
- GitHub Actions ile CI/CD pipeline kurma
- Prometheus + Grafana ile uygulama metriklerini izleme
- k6 veya Locust ile performans testi
- Selenium veya Playwright ile uçtan uca senaryolar
- (Grup ise) Pair programming, code review, branch yönetimi

2. Genel Kurallar

1. Proje bireysel veya max 3 kişilik grup olarak yapılır. Grup üyeleri aynı sınıftan olmalı.
2. Grup üyeleri Google Form aracılığıyla başvurur — TEK temsilci form doldurur, tüm üye bilgilerini yazar.
3. Konu seçimi Form üzerinden yapılır. Aynı konuyu birden fazla başvuru seçebilir; her başvuru kendi bağımsız çözümünü geliştirir (kopya yasak).
4. Tüm kod, GitHub'da public veya class-private bir repoda tutulur. Grup ise tüm üyeler ve eğitmen (**busraayaksiz** githubname) collaborator eklenir.
5. Programlama dili Python (önerilen FastAPI veya Flask). Diğer diller için önceden onay alınız.
6. AI asistan (ChatGPT, Copilot vb.) kullanımı serbesttir. Ancak yazdığınız her satırı sunumda savunmanız gerekir.
7. Lisans: MIT veya Apache-2.0 önerilir (LICENSE dosyası eklenmelidir).
8. Form sonrası grup üye değişikliği KABUL EDİLMEZ. Üye eklemek/çıkarmak için yeniden başvuru gerekir.

2.1. Grup ile Çalışma Kuralları

- Tüm grup üyeleri aynı puanı alır. Grup içi katkı dengesizliği eğitmene başvurularak peer review ile düşürülebilir.
- Grup ise repo'da docs/work-distribution.md dosyası ZORUNLU — kim hangi modülden sorumlu açıkça yazılmalı (Ek C'deki şablon kullanılabilir).
- Sunumda her grup üyesi en az 1 bölüm sunmalı (örnek: A mimariyi, B demoyu, C sayıları anlatır).
- Q&A bölümünde her üye soru alabilir — eğitmen rastgele üyeyi seçer ("sen anlat şu kodu").
- Booking sadece TEMSİLCİ tarafından yapılır. Tüm üyeler aynı Meet linki ile katılır.
- Bir üye Meet'e gelmezse: o üye için %30 puan düşer, kalan üyeler sunmaya devam eder.
- Grup içi anlaşmazlık eğitmene yazılı bildirilmeli — sözlü/sosyal medya şikayetleri dikkate alınmaz.

3. Teknik Gereksinimler

Aşağıdaki katmanların TÜMÜ projenizde yer almalıdır. Eksik kalan her bileşen ilgili rubric kaleminden düşer. Grup büyüklüğü teknik kapsamı DEĞİŞTİRMEZ — bireysel ile grup aynı listeyi uygular.

Katman	Asgari Gereksinim
Mini Servis	1-2 entity, 4-6 REST endpoint (FastAPI veya Flask)
Pytest	Unit testler ($\geq 70\%$ coverage) + 3 integration test
Postman	1 koleksiyon, ≥ 5 istek, Newman ile CI'da koşar
Docker	Multi-stage Dockerfile + docker-compose.yml
LocalStack (AWS)	1 servis: S3 veya DynamoDB veya Lambda (tercih)
Veritabanı	SQLite veya PostgreSQL + Testcontainers ile en az 2 test
Test Verisi	Factory Boy + Faker ile en az 1 model factory
Kubernetes	Minikube'de Deployment + Service + ConfigMap manifestleri
GitHub Actions	Tek workflow: lint → pytest → docker build → deploy → smoke
Monitoring	Prometheus exporter + Grafana, en az 3 panel
Performans	k6 veya Locust ile 1 senaryo + p95 latency ölçümü
E2E	Selenium veya Playwright ile 3-5 senaryo (basit web UI yeterli)
Belgeler	README + mimari diyagram + 4-6 sayfa final rapor (repo içinde)

Bonus puan kazandıran ileri konular: Helm chart paketleme (+5), KEDA ile event-driven scale (+5), ArgoCD ile GitOps (+5), OpenTelemetry tracing (+5). Maksimum bonus: +15 puan.

4. Proje Konusu Havuzu

Aşağıdaki 40 konudan birini seçin. Konu seçimini Google Form üzerinden iletin. Aynı konuyu birden fazla başvuru seçebilir — çakışma sorun değil; her grup kendi bağımsız çözümünü geliştirir.

#	Konu	Kısa Açıklama
1	URL Shortener Service	Kısa link üret, redirect et, tıklama say
2	To-Do List Manager	Görev oluştur, listele, tamamla, etiketle
3	Habit Tracker API	Günlük alışkanlık tracking, streak hesapla
4	Personal Finance Logger	Gelir/gider kayıt, aylık özet
5	Recipe Manager	Tarif ekle, malzeme arama, kategorilendirme
6	Workout & Exercise Logger	Antrenman kayıt, set/rep tracking
7	Flashcard Study App	Kart oluştur, spaced repetition algoritması
8	Plant Care Reminder	Bitki sulama, gübreleme hatırlatma
9	Note-Taking API	Markdown notlar, etiket, arama
10	Bookstore Inventory	Kitap envanteri, stok takibi, ISBN sorgu
11	Pizza Ordering Service	Sipariş oluştur, durum takibi, fiyat hesapla
12	Restaurant Menu API	Menü yönetimi, kategori, fiyat güncelleme
13	Loyalty Points System	Puan kazanma/harcama, müşteri seviyesi
14	Coupon/Discount Manager	Kupon oluştur, kullanım limiti, doğrulama
15	Hotel Room Booking	Oda rezervasyonu, müsaitlik kontrolü
16	Conference Room Reserver	Toplantı odası rezervasyon, çakışma kontrolü
17	Doctor Appointment Booking	Doktor randevu, slot yönetimi
18	Bike Rental Service	Bisiklet kiralama, geri teslim, ücret
19	EV Charging Station Locator	İstasyon arama, şarj durumu, rezervasyon
20	Bus Stop ETA API	Otobüs durağı varış tahmini
21	Movie Watchlist API	Film listesi, izlendi işaretleme, puanlama
22	Music Album Library	Albüm/sanatçı kayıt, çalma listesi
23	Podcast Episode Tracker	Podcast bölüm takibi, dinlendi işaretleme
24	Quote of the Day API	Günlük alıntı, yazar/konu bazlı arama
25	Trivia/Quiz API	Soru bankası, kategori, skor takibi

#	Konu	Kısa Açıklama
26	News Headlines Aggregator	Manşet toplama, kategori filtreleme
27	Blog/Comment Service	Yazı + yorum, moderasyon, like
28	Pet Vaccination Tracker	Evcil hayvan aşı takvimi, hatırlatma
29	Blood Donation Matcher	Kan grubu eşleştirme, lokasyon bazlı
30	Crypto Price Watcher	Kripto fiyat takibi, alarm, geçmiş
31	Stock Portfolio Tracker	Hisse portföy, kâr/zarar hesabı
32	Weather Forecast Cache	Hava durumu cache (public API'den)
33	Survey Builder	Anket oluştur, yanıt topla, sonuç göster
34	Online Voting (Basit)	Oylama oluştur, oy ver, sonuç
35	QR Code Generator Service	QR üret, S3'e kaydet, link ver
36	PDF Merger API	PDF birleştir, indir (LocalStack S3)
37	Image Resize Service	Resmi yeniden boyutlandır, S3'te sakla
38	File Sharing Service	Dosya yükle/indir (LocalStack S3)
39	Email Subscription API	Abonelik yönetimi, çift opt-in
40	Password Vault (Encrypted)	Şifre saklama (encryption + master key)

Önemli: Konu seçimi sadece domain'i etkiler — teknik gereksinim listesi (Bölüm 3) tüm konular için aynıdır. "Benim konum daha basit, daha az iş yaptım" geçerli bir mazeret değildir.

5. Teslim Takvimi

Tek son teslim: 4 Haziran 2026 Perşembe 23:59. Bu tarihe kadar tüm proje çıktıları repo'nuzda hazır olmalı.

Tarih	Aşama	Beklenen Çıktı
4 Mayıs	Şartname yayını	Bu doküman + form linki paylaşılır
8 Mayıs	Form ile başvuru	Konu seçimi SON TARİH - Tek temsilci tüm grup adına Google Form doldurur
22 Mayıs	Booking takvimi	Booking SON TARİH - Calendar linki paylaşılır, temsilci slot seçer
1 - 4 Haziran	Final sunum (20 dk)	Tüm grup birlikte katılır — booking slotunda
4 Haziran 2026 Perşembe 23:59	FİNAL TESLİM (tek)	Repo'da hazır olmalı: kod + docs/final-report.pdf + slayt

Repo'da Olması Gerekenler

- Çalışan kod (src/, tests/, k8s/, vb. — Bölüm 6 yapısına göre)
- docs/final-report.pdf — 4-6 sayfa final rapor
- docs/slides.pdf — sunumda kullandığınız slaytlar
- docs/architecture.png — mimari diyagram
- (Grup ise) docs/work-distribution.md — iş paylaşımı dokümanı
- README'de demo videosu linki (Drive/YouTube — sunumda canlı demo çökerse yedek)

6. Önerilen Repo Yapısı

Aşağıdaki klasör yapısını takip edin. Tutarlı yapı, değerlendirme süresini hızlandırır:

```

my-project/
├── README.md           # Proje, kurulum, çalıştırma + (grup ise) üye listesi
├── LICENSE             # MIT veya Apache-2.0
├── pyproject.toml      # Poetry veya pip-tools
├── Dockerfile         # Multi-stage
├── docker-compose.yml  # Lokal dev için
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py         # FastAPI/Flask app
│   ├── models.py       # DB modelleri
│   └── services/       # İş mantığı
├── tests/
│   ├── unit/           # Pytest unit testleri
│   ├── integration/    # Testcontainers + DB
│   ├── e2e/           # Selenium/Playwright
│   ├── factories.py    # Factory Boy modelleri
│   └── conftest.py     # Pytest fixtures
├── postman/
│   └── collection.json  # Postman koleksiyonu
├── k8s/
│   ├── deployment.yaml
│   ├── service.yaml
│   └── configmap.yaml
├── perf/
│   ├── load-test.js    # k6 senaryosu
│   └── report.md       # p95 sonuçları
├── monitoring/
│   ├── prometheus.yml
│   └── grafana-dashboard.json
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml      # GitHub Actions pipeline
├── docs/
│   ├── architecture.png # Mimari diyagram
│   ├── work-distribution.md # (Grup ise) İş paylaşımı dokümanı
│   ├── slides.pdf      # Sunum slaytları
│   └── final-report.pdf  # Final rapor (4-6 sayfa)

```

7. Değerlendirme Rubric'i

Toplam 100 puan + en fazla 15 bonus puan. Sınıf geçme notuna katkısı: %25 (Yarıyıl içi değerlendirme kapsamında, ödev yerine sayılır). Grup ise tüm üyeler aynı puanı alır.

Kalem	Açıklama	Puan
Repo + Kod Kalitesi	Klasör yapısı, README, coverage $\geq$ %70, anlamlı commit history (grup ise üyelerin commit dağılımı görünür)	20
Test Çeşitliliği	Unit + integration + E2E + performans testleri var, hepsi çalışır	15
CI/CD Pipeline	GitHub Actions yeşil, tüm aşamalar tanımlı (lint → test → build → deploy → smoke)	15
Container & K8s	Dockerfile çalışır, Minikube'de deploy başarılı, manifestler eksiksiz	15
AWS / LocalStack	Seçilen AWS servisi gerçekten kullanılıyor, testlerle doğrulanmış	5
Monitoring	Grafana dashboard çalışır, $\geq$ 3 anlamlı panel (latency, error rate, throughput)	5
Performans Raporu	k6/Locust senaryosu çalışır, p95 latency ölçümü ve yorumu var	5
Final Demo + Sunum	20 dk slot: anlatım + canlı demo + Q&A. Grup ise her üye en az 1 bölüm sunmalı	15
Final Rapor	4-6 sayfa, repo'da docs/final-report.pdf — mimari diyagram, sayılar, öğrenilen dersler	5
TOPLAM		100
Bonus 1: Helm chart paketleme	Bonus puan kazandıran ileri konular. Toplam bonus $\leq$ +15.	+5
Bonus 2: KEDA ile event-driven autoscaling	Bonus puan kazandıran ileri konular. Toplam bonus $\leq$ +15.	+5
Bonus 3: ArgoCD ile GitOps	Bonus puan kazandıran ileri konular. Toplam bonus $\leq$ +15.	+5
Bonus 4: OpenTelemetry distributed tracing	Bonus puan kazandıran ileri konular. Toplam bonus $\leq$ +15.	+5

8. Final Sunum — 20 Dakika • Booking Sistemi

8.1. Sunum Süresi ve Yapısı

Final sunumlar Google Calendar üzerinden alınan slotlarda yapılır.

Her kişi/gruba 20 dakikalık tek slot tahsis edilir — grup büyüklüğü süreyi değiştirmez.

#	Bölüm	Süre	İçerik
1	Slayt sunumu	10 dk	Problem, mimari, test stratejisi, pipeline, sayılar (7-8 slayt)
2	Canlı demo	7 dk	PR aç → CI tetikle → deploy → metrik göster → E2E koş
3	Soru-cevap (Q&A)	3 dk	Eğitmen teknik sorular: 'bu kod ne yapıyor?' tarzı
TOPLAM		20 dk	Hard cap — 20. dakikada slot biter

8.2. Booking Sistemi (Google Calendar)

Sınıf saati yerine birebir slot atamak için Google Calendar'ın 'Appointment Schedule' özelliği kullanılır:

1. Hafta 13 sonu: Eğitmen Calendar linkini paylaşır (e-posta + ders sayfası).
2. Bireysel öğrenci veya grup TEMSİLCİSİ linkten kendi slotunu seçer.
3. Slot seçimi tamamlandığında otomatik onay e-postası gelir + Google Meet linki üretilir.
4. Temsilci: Meet linkini diğer grup üyeleriyle paylaşır.
5. Eğitmen slot başlangıcında bağlanır; tüm üyeler 5 dakika öncesinde hazır olmalı.

Sunum öncesi tamamlanması gerekenler:

- Sunum gününden ÖNCE projeniz repo'nuzda çalışır halde olmalı (4 Haziran genel deadline ama sunum tarihiniz daha erkense, sunuma kadar bitirin).
- Slayt
- Slot saatinin 5 dk öncesinde Meet odasına girilmiş, ekran paylaşımı test edilmiş olmalı.
- Minikube önceden başlatılmış, image'lar build edilmiş, terminal açık — 'docker pull' beklenmez.

8.3. Zorunlu Slayt

10 dakikalık sunum için önerilen slayt yapısı (her biri ~1.5 dk):

1. Problem & Çözüm — hangi sistem? Neden test pipeline'ı? (Grup ise: kim ne motivasyonla katıldı)
2. Mimari Diyagram — tüm bileşenler tek sayfada (servis, DB, K8s, pipeline, monitoring)
3. Test Stratejisi — test piramidi yorumu, hangi katmanda kaç test, coverage hedefi
4. CI/CD Pipeline — GitHub Actions akışı, hangi adım nerede, deploy stratejisi
5. Monitoring & Observability — Grafana dashboard'ından örnek paneller
6. Sayılar — test sayısı, coverage %, p95 latency, deploy süresi, build süresi
7. Öğrendiklerim & Zorluklar — 3 madde halinde, en hatırdaki kalanlar

8.4. Canlı Demo (7 dk) — Önerilen Akış

- PR aç → CI tetikle (GitHub Actions yeşil olmaya başlar) — 1 dk
- PR merge → CD tetikle, image build + push — 1 dk
- Minikube'de servisin yeni versiyonunun deploy olmasını göster — 1 dk
- Grafana'da deploy sonrası latency/error rate metriklerini göster — 1 dk
- k6 ile küçük bir load testi koş, p95 latency'yi göster — 1 dk
- E2E testlerden 1-2 senaryoyu canlı koş (Selenium/Playwright) — 1.5 dk
- **Yedek:** video oynatma süresi (canlı çökerse) — 0.5 dk buffer

8.5. Q&A (3 dk) — Beklenen Soru Tipleri

- "Bu kod satırı ne yapıyor?" — repo'dan rastgele bir dosya açılır, açıklamanız beklenir.
- "Coverage neden buradan düşük?" — coverage raporundan zayıf nokta seçilir.
- "Bu Dockerfile'da neden multi-stage kullandın?" — mimari kararlarınız sorulur.
- "Deploy çökerse rollback nasıl yapılır?" — operasyonel düşünme test edilir.
- (Grup) Eğitimci rastgele üyeye soru sorabilir — herkes hazırlıklı olmalı, "o kısmı X yaptı" cevabı kabul edilmez.

9. Final Rapor Şablonu

4-6 sayfa PDF, IEEE veya benzeri akademik format. Repo'da docs/final-report.pdf konumunda olmalı. Grup ise 7. bölüm (İş Paylaşımı) ZORUNLU.

Bölüm	İçerik
1. Giriş (½ sayfa)	Projenin amacı, seçilen mini-uygulama, neden bu konu (grup ise: kim ne motivasyonla katıldı)
2. Mimari (1 sayfa)	Mimari diyagram + bileşenlerin açıklaması (servis, DB, AWS, K8s, monitoring)
3. Test Stratejisi (1 sayfa)	Test piramidi yorumu, hangi katmanda ne kadar test, coverage hedefi
4. Pipeline & Deploy (1 sayfa)	GitHub Actions akışı, K8s manifestleri, deploy stratejisi
5. Performans & Gözlemlenebilirlik (½ sayfa)	k6 senaryosu, p95 latency, Grafana dashboard ekran görüntüsü
6. Sonuç & Öğrendiklerim (1 sayfa)	Sayılarla özet, karşılaşılan zorluklar, ileride yapılabilecekler
7. (Grup ise) İş Paylaşımı (½ sayfa)	Her üyenin sorumlu olduğu modül + commit istatistikleri
8. Kaynaklar	Kullanılan dokümantasyon, blog, video linkleri

Rapor formatı: 11pt yazı, 1.15 satır aralığı, tek sütun, PDF olarak repo'da yer alır.

10. Ekler

Ek A: SSS

Soru	Cevap
Bireysel mi grup mu seçmeliyim?	Tercih sizin. Bireysel = tüm kontrol sizde, grup = iş paylaşımı + birden fazla bakış açısı. 1-3 kişi arası serbest.
Aynı konuyu başka kişi/grup seçerse ne olur?	Sorun değil — birden fazla başvuru aynı konuyu seçebilir. Her grup kendi bağımsız çözümünü geliştirir; deposu/kodu/raporu farklı olmalı (kopya yasak).
Grup üyelerim arasında anlaşmazlık çıkarsa?	Eğitmene başvurun. Tüm üyeler aynı puanı alır. Çok ciddi bir katkı eşitsizliği varsa peer review ile bireysel düşüm uygulanabilir.
Konum/grubum değişebilir mi?	Konu değiştirebilirsiniz — çakışma yok, başka konuya geçmekte özgürsünüz. Grup üye değişikliği form sonrası kabul edilmez.
AI asistan kullanabilir miyim?	Evet — ChatGPT, Copilot, Claude vb. serbest. Ancak yazdığınız her satırı sunumda savunmanız gerekir.
Frontend yazmak zorunda mıyım?	Hayır. Basit bir HTML sayfası veya Streamlit uygulaması E2E test için yeterli. Ana odak backend + test.
AWS hesabım yok, ne yapmalıyım?	LocalStack kullanın — gerçek AWS hesabına gerek yok. Tüm AWS servisleri yerel docker container'da emüle edilir.

Soru	Cevap
Pytest yerine başka framework olur mu?	Python için pytest zorunludur. Diğer diller için önceden onay alınır.
Coverage'ı %70'e nasıl çıkarırım?	Servis katmanını test edin (en yüksek değer orada). Dış API çağrılarını mock'layın. coverage.py 'omit' ile yararsız dosyaları hariç tutun.
Booking'i kim yapar (grup ise)?	Tek temsilci (Form'da 1. üye). Diğer üyeler aynı Meet linki ile katılır.
Sunumda her üye konuşmak zorunda mı?	Evet. Grup ise her üye en az 1 bölüm sunmalı (örn: A mimariyi, B demoyu, C sayıları). Q&A'da her üye soru alabilir.
Sunum tarihim 4 Haziran'dan önceyse?	Sunum gününden önce repo'nuz hazır olmalı. Final teslim deadline'ı 4 Haziran ama sunumda projenizi tam göstermek için sunumdan önce bitirin.
Sunumda canlı demo çökerse?	Önceden çekilmiş 5 dk video oynatılır (Pazartesi 09:00 deadline). Demo süresinden 7 dk kullanılır.
Kopya cezası nedir?	İki repo benzer kod gösterirse her ikisi de 0 puan + akademik etik bildirimi. Aynı konuda olmasa bile, helper class'ları/yorumlar tıpatıp aynıysa şüphelenilir.
Hangi mimari diyagram aracını kullanmalıyım?	Excalidraw, Draw.io, Mermaid veya PlantUML. PNG olarak repo'ya ekleyin.

Ek B: Örnek GitHub Actions Workflow

```

name: CI
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    services:
      postgres:
        image: postgres:16
        env: { POSTGRES_PASSWORD: test }
        ports: ['5432:5432']
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with: { python-version: '3.11' }
      - run: pip install -r requirements.txt
      - run: pytest --cov=src --cov-fail-under=70
      - run: docker build -t myapp:${{ github.sha }} .

```

Ek C: Grup için İş Paylaşımı Şablonu (work-distribution.md)

Grup ise repo'da docs/work-distribution.md dosyası ZORUNLU. Aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz:

İş Paylaşımı — [Grup adı/konu]

Üyeler

- Ali Yılmaz (20221001) — Tech Lead, repo sahibi
- Ayşe Demir (20221002) — Backend + DB
- Mehmet Kaya (20221003) — DevOps + CI/CD

Modül Sorumluluğu

Modül	Sorumlu	Yardımcı	
REST endpoint'ler	Ayşe	Ali	
DB modelleri	Ayşe	Mehmet	
Docker + compose	Mehmet	Ali	
K8s manifestleri	Mehmet	-	
GitHub Actions	Mehmet	Ali	
Monitoring	Ali	Mehmet	
E2E testler	Ayşe	Ali	
Performans (k6)	Ali	-	
Final rapor	Ali	Ayşe + Mehmet	

Sunum Sorumluluğu (20 dk slot)

- 0-7 dk: Problem + Mimari + Test Stratejisi → Ali
- 7-14 dk: Canlı Demo (PR → CI → Deploy → Metric → E2E) → Mehmet
- 14-17 dk: Sayılar + Öğrendiklerim → Ayşe
- 17-20 dk: Q&A → Hep birlikte

BAŞARILAR DİLERİM

Sorularınız için: busra.ayaksiz@useinsider.com